Конспект по дифференциальным уравнениям и динамическим системам

Лектор: Пилюгин Сергей Юрьевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПБГУ

Весенний семестр 2026

1. Продолжение общей теории дифференциальных уравнений.

Лекция от 17.02.2026

1.1. Еще раз об интегралах.

Пусть есть уравнение $\dot{x} = f(t, x),\ x \in \mathbb{R}^n,\ f \in C,\ f \in \mathrm{Lip}_{x,\mathrm{loc}}(G)$

Определение. Пусть $u : H \to \mathbb{R}$, где $H \subset G$ - область и $u \in C^1(H)$, тогда u называется **интегралом** уравнения $\dot{x} = f(t, x)$, если для любого решения $x(t),\ t \in (a, b)$ такого что $(t, x(t)) \in H$ выполнено:

$$u(t, x(t)) \equiv \mathrm{const}$$

Определение. Пусть есть n интегралов $u_1(t, x), ..., u_n(t, x)$ составим вектор $U(t, x) = \begin{pmatrix} u_1(t,x) \\ \dots \\ u_n(t,x) \end{pmatrix}$, тогда интегралы называются **функционально независимыми**, если

$$\mathrm{rank}\ \frac{\partial U}{\partial x} = \mathrm{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial u_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \equiv n$$

Теорема. (об интегралах)
Пусть $u_1(t, x), ..., u_n(t, x)$ - функционально независимые интегралы в H, тогда если: $\forall (t_0, x_0) \in H$ существуют: $(a, b) \ni t_0,\ V$ - открытое в $\mathbb{R}^n$, $x_0 \in V$ и $y : (a, b) \to \mathbb{R}^n\ y \in C^1(a, b)$, выполнено:

1. $y(t_0) = x_0$
2. если $(t, x) \in (a, b) \times V$, то $U(t, x) = U(t_0, x_0) \iff x = y(t)$
3. $y(t)$ - решение задачи Коши с начальными условиями в (t_0, x_0)

Доказательство: Рассмотрим функцию $W(t, x) = U(t, x) - U(t_0, x_0)$, тогда $W \in C^1$.

$$\det \frac{\partial W}{\partial x}(t_0, x_0) \neq 0$$

А тогда существует единственная неявная функция x равная $y(t)$ в окрестности точки (t_0, x_0), такая что $W(t, x) = 0$. По определению интеграла $U(t, x(t, t_0, x_0)) = U(t, x)$ ну и по единственности неявной функции $x(t) = x(t, t_0, x_0)$. $\square$

Теорема. (о существовании системы функционально независимых интегралов)
Пусть $f,\ \frac{\partial f}{\partial x} \in C(H) \Longrightarrow \forall (t_0, x_0) \in H\ \exists G$ - окрестность (t_0, x_0) что:
1. в G существует n функционально независимых интегралов $u_1(t,x), ..., u_n(t,x)$
2. $\forall u(t,x)$ - интерграла в G существует $g \in C^1(G) : u(t,x) = g(u_1(t,x), ..., u_n(t,x))$

Доказательство: По теореме о топологическом выпрямлении существует диффиоморфизм выпрямления $h : G \to h(G)$ такой что

$$h(t,x) = (t, h_1(t,x), ..., h_n(t,x))$$

Тогда заметим, что $h_1(t,x), ..., h_n(t,x)$ - функционально независимые интегралы в G (они интегралы так как переводят интегральные кривые в прямые параллельные t). Для этого рассмотрим матрицу $\frac{\partial h}{\partial (t,x)}$ и поймем что её det не ноль (так как якобиан h не ноль).
Осталось показать, что любой другой интеграл $u(t,x)$ в G может быть представлен в виде функции от $h_1(t,x), ..., h_n(t,x)$. Покажем что $v(t,y) = u(h^{-1}(t,y))$ не зависит от t. Зафиксируем произвольную точку (t_0, y_0) и рассмотрим интегральную кривую проходящую через $(t_0, x_0) = h^{-1}(t_0, y_0)$, заметим что в координатах y эта кривая становится прямой. Тогда по свойству интеграла v постоянна на этой прямой, а значит не завсист от t.
$u(t,x) = u(h^{-1}(t, h(t,x))) = v(t, h(t,x))$ - зависит только от h_i.

$\square$

Случай автономных систем рассмотрим в виде теоремы без доказательства:

Теорема. Пусть $\dot{x} = f(x)$ - автономная система, $f \in C^1$, x_0 - не точка покоя, тогда:
1. $\exists W \ni x_0$ - окрестность x_0, в которой существует n функционально независимых интегралов $u_1(x), ..., u_n(x)$
2. $\forall u(x)$ - интеграла в W, существует $g \in C^1(W) : u(x) = g(u_1(x), ..., u_n(x))$

(возможен пропуск утверждения)

2. Устойчивость.

2.1. Основные определения.

Рассмотрим нормальную систему диф уравнений $\dot{x} = f(t, x)$, $f \in C$, $I(t, \xi)$ - максимальный промежуток для решения $x(t, \tau, \xi)$

Определение. $x(t, \tau, \xi_0) -$ решение, $I(t, \xi_0) \supset [\tau, \infty)$, **устойчиво по Ляпунову**, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$:
1. $\forall \xi, |\xi - \xi_0| < \delta \Longrightarrow I(t, \xi_0) \supset [\tau, \infty)$
2. $|x(t, \tau, \xi) - x(t, \tau, \xi_0)| < \varepsilon,\ t \geq \tau$

Решение **неустойчиво** если оно не устойчиво.

Определение. Решение $x(t, \tau, \xi_0)$ **асимптотически устойчиво**, если оно устойчиво по Ляпунову и

$$\exists \delta > 0\ \forall \xi, |\xi - \xi_0| < \delta,\ \lim_{t \longrightarrow \infty} |x(t, \tau, \xi) - x(t, \tau, \xi_0)| = 0$$

Пусть (M, d) - метрическое пространство, рассмотрим счетное семейство непрерывных функций: $F = \{f_k : M \to M, k \geq 0\},\ f_k \in C(M)$, для него определим траекторию элемента: $x_0 \in M,\ O^+(x_0, F) = \{x_k \in M : k \geq 0\} :\ x_k = f_k(x_0)$

Определение. $O^+(x_0, F)$ - **устойчиво по Ляпунову**, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ \forall y_0 \in M,\ d(x_0, y_0) < \delta \Longrightarrow O^+(y_0, F) = \{y_k\},\ d(x_k, y_k) < \varepsilon,\ k \geq 0$$

Определение. $O^+(x_0, F)$ - **асимптотически устойчиво**, если есть устойчивость по Ляпунову и

$$\exists \delta > 0\ \forall y_0 \in M,\ d(x_0, y_0) < \delta \Longrightarrow \lim_{k \longrightarrow \infty} d(x_k, y_k) = 0$$

2.2. Линейная устойчивость.

Разберем сначала простой случай линейных систем:
Пусть $M = \mathbb{R}^n$, $F = \{A_k, k \geq 0\}$, где A_k - матрица, $f_k(x) = A_k x + g_k$, рассматривается однородная задача $g_k \equiv 0$.
Определим $O^+(x_0, \{\Phi_k\}) = \{x_k\}$, где $x_{k+1} = A_k x_k$, $x_k = A_{k-1} \cdot \ldots \cdot A_0 x_0$,

$$\Phi_k = A_{k-1} \cdot \ldots \cdot A_0,\ \Phi_0 = E$$

Теорема. Пусть Φ_k, $k \geq 0$ - оператор, тогда следующие условия эквивалентны:
1. $\forall x_0 \ O^+(x_0, \{\Phi_k\})$ - устойчивое по Ляпунову
2. $O^+(0, \{\Phi_k\})$ - устойчивое
3. $\exists M > 0 : |\Phi_k x_0| < M|x_0|$ для всех $k \geq 0$

Доказательство:
$(1) \Longrightarrow (2)$ - очевидно
$(2) \Longrightarrow (3)$
Возьмем $\varepsilon = 1$, тогда $\exists \delta > 0$ такое что $\forall y_0, \quad |y_0| < \delta \Longrightarrow |y_k| = |\Phi_k y_0| < 1$.
Возьмем $x_0, \quad |x_0| = 1$, тогда для $y_0 = \frac{\delta}{2} x_0$ имеем $|\Phi_k y_0| < 1$, значит $|\Phi_k x_0| = \frac{2}{\delta} \ |\Phi_k y_0| < \frac{2}{\delta} = M$.
Общий случай очевидно получаем из верности утверждения для векторов вида $\frac{x_0}{|x_0|}$
$(3) \Longrightarrow (1)$
Пусть $x_0 : \quad |y_0 - x_0| < \delta$. Тогда $|y_k - x_k| = |\Phi_k(y_0 - x_0)| < M\delta, \quad$ что и требовалось. $\square$

Теперь рассмотрим аналогичную теорему для асимптотической устойчивости:

Теорема. Пусть Φ_k, $k \geq 0$ - оператор, тогда следующие условия эквивалентны:
1. $\forall x_0 \ O^+(x_0, \{\Phi_k\})$ - асимптотически устойчивое
2. $O^+(0, \{\Phi_k\})$ - асимптотически устойчивое
3. $\|\Phi_k\| \longrightarrow 0$ при $k \longrightarrow \infty$ (где под $\|\cdot\|$ имеется ввиду операторная норма)

Доказательство:
$(1) \Longrightarrow (2)$ - очевидно
$(2) \Longrightarrow (3)$
Возьмем $\varepsilon = 1$, тогда $\exists \delta > 0$ такое что $\forall y_0, \quad |y_0| < \delta \Longrightarrow |y_k| = |\Phi_k y_0| < 1$ и $\lim_{k \longrightarrow \infty} |\Phi_k y_0| = 0$.
Возьмем $x_0, \quad |x_0| = 1$, тогда для $y_0 = \frac{\delta}{2} x_0$ имеем $|\Phi_k y_0| < 1$ и $\lim_{k \longrightarrow \infty} |\Phi_k y_0| = 0$, значит $\|\Phi_k\| = \sup_{|x_0|=1} |\Phi_k x_0| = \frac{2}{\delta} \sup_{|y_0|=\frac{\delta}{2}} |\Phi_k y_0| \longrightarrow 0$.
$(3) \Longrightarrow (1)$
Фиксируем $\varepsilon > 0$, пусть $x_0 : \quad |y_0 - x_0| < \delta$. Тогда $|y_k - x_k| = |\Phi_k(y_0 - x_0)| \leq \|\Phi_k\| \ |y_0 - x_0| \leq \|\Phi_k\| \ \delta \longrightarrow 0, \quad$ при $k \longrightarrow \infty$ (устойчивость по Ляпунову следует из предыдущей теоремы, так как очевидно $\|\Phi_k\|$ должно быть ограничены). $\square$

Лекция от 24.02.2026

Замечание. Заметим, что если $A_k = A, \ \forall k \geq 0$, то $\Phi_k = A^k, \ J = S^{-1}AS$ - жорданова форма, J_m - клетка размера m тогда:

$$\text{асимптотическая устойчивость} \Longleftrightarrow \|J_m^k\| \longrightarrow 0 \Longleftrightarrow |\lambda| < 1 \text{ (где } \lambda \text{ - собственное число клетки)}$$

$$\text{устойчивость по Ляпунову} \Longleftrightarrow \|J_m^k\| \text{ - ограничено} \Longleftrightarrow |\lambda| = 1, \ m = 1$$

2.3. Дискретные функции Ляпунова.

Пусть f - непрерывное отображение в метрическом пространстве (M, d), $B(a, x)$ - замкнутый шар с центром в x и радиуса a - в метрическом пространстве компактен. Будем смотреть на неподвижные точки $f(p) = p$.

Определение. $V(x)$ - непрерывная функция на (M, d) называется **дискретной функцией Ляпунова** для функции f и неподвижной точки p, если:
1. $V(x) \geq 0 \ \forall x \in M$
2. $V(x) = 0 \Longleftrightarrow x = p$

Лемма. $x_k \in B(r, p),\ x_k \longrightarrow p \Longleftrightarrow V(x_k) \longrightarrow 0$

Доказательство:
1) $\Longrightarrow$: - очевидно по непрерывности V
2) $\Longleftarrow$: Допустим противное, тогда так как шар - компакт, существует сходящаяся подпоследовательность $X_{k_m} \longrightarrow q$, тогда $V_{k_m} \longrightarrow V(q) = 0$ по условию, а значит $q = p$. $\square$

Теорема. (об устойчивости)
Пусть V - дискретная функция Ляпунова для f и p. Тогда если $\exists \rho > 0$, $\forall x \in B(\rho, p)\ V(f(x)) \leq V(x)$, то p - устойчива (то есть $O^+\left(p, \{f^k\}\right)$ - устойчиво)

Доказательство: Возьмем $\varepsilon > 0$ так, чтобы образ замкнутого шара $f(B(\varepsilon, p))$ лежал в области определения V, тогда найдем такое δ, что $V(x) < \delta \Longrightarrow x \in B(\varepsilon, p)$.
Пусть такого δ нет, тогда есть последовательность $\{x_k\},\ V(x_k) \longrightarrow 0,\ d(x_k, p) \geq \varepsilon$ - что невозможно по лемме. Заметим, что существует $\tau \in (0, \varepsilon)$, что $x \in B(\tau, p) \Longrightarrow V(x) < \delta$.
Пусть $x_0 \in B(\tau, p)$, тогда $f(x_0) = x_1$ лежит в области определения V, тогда $V(x_1) \leq V(x_0) < \delta$.
Продолжим рассуждение по индукции (все будет работать, так как $V(x_n) < \delta \Longrightarrow x_n \in B(\varepsilon, p)$ по определению δ), получим что траектория x_0 не покинет $B(\varepsilon, p)$ - что и требовалось. $\square$

Докажем аналогичную теорему для асимптотической устойчивости:

Теорема. (об асимптотической устойчивости)
Пусть V - дискретная функция Ляпунова для f и p.
Тогда если $\exists \rho > 0,\ (\forall x \in B(\rho, p),\ x \neq p \Longrightarrow V(f(x)) < V(x)) \Longrightarrow p$ - асимптотически устойчива (то есть $O^+\left(p, \{f^k\}\right)$ - асимптотически устойчиво)

Доказательство:
По предыдущей теореме если выбрать $\varepsilon < \rho,\ \exists \delta > 0,\ x_0 \in B(\delta, p),\ x_k = f^k(x_0) \in B(\varepsilon, p)$
Рассмотрим последовательность $x_k \longrightarrow p,\ x_k \neq p,\ v_k = V(x_k) > 0,$ тогда $v_k \longrightarrow a$, пусть $a > 0$
Обозначим $X = \left\{y : \exists k_m \longrightarrow \infty,\ x_{k_m} \longrightarrow y\right\}$ - оно не пусто по компактности ($\{x_k\} \subset B(\varepsilon, p)$), тогда $V(y) = a,\ \forall y \in X, f(y) \in X \Longrightarrow a = V(f(y)) < V(y) = a$ (неравенство выполнено так как из $a > 0$ следует $y \neq p$) - противоречие. $\square$

Теперь выведем условия для неустойчивости:

Теорема. (о неустойчивости) Пусть f - непрерывна, p - неподвижная точка, если $\exists S$ - замкнутое, V - непрервына на S, $r > 0$, а также:
1. $p \in S,\ V(p) = 0$
2. $\exists \rho > 0,\ x \in B(\rho, p) \cap S \Longrightarrow f(x) \in B(r, p) \cap S,\ V(f(x)) > f(x)$
3. $\forall \delta > 0\ \exists x \in B(\delta, p) \cap S,\ V(x) > 0$

Тогда p - неустойчива.

Доказательство:

$$\text{Допустим противное: } \varepsilon = q,\ \exists \delta > 0\ \forall x \in B(\delta, p)\ f^k(x) \in B(\varepsilon, p) = B(q, p) \text{ тогда:}$$
$$\exists x_0 \in B(\delta, p) \cap S:\ V(x_0) > 0$$
$$v_k = V(x_k),\ x_0 \neq p,\ x_k \in B(r, p) \cap S,\ v_0 < v_1 < \ldots \Longrightarrow \exists \lim v_k = a,\ \text{пусть} > 0$$

Аналогично предыдущей теореме рассмотрим $X = \left\{\lim x_{k_m}\right\},\ X \neq \emptyset,\ \forall y \in X\ f(y) \in X \Longrightarrow a = V(f(y)) > V(y) = a$ для $f(y) \in X$!?? □

Теперь рассмотрим частный случай: пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ f \in C^1,\ f(0) = 0$

Предложение. $m \in \mathbb{N},\ 0$ - устойчива (асимптотичски) для $f \Longleftrightarrow 0$ - устойчива (асимптотически) для f^n

Доказательство: Очевидно, если последовательность $\{f^k(x_0)\}$ - ограничена то и $\{f^{nk}(x_0)\}$ тоже, аналогчино со сходимостью к нулю и наоборот. □

Данную дифф функцию f можно мыслить: $f(x) = Ax + F(x),\ F(0) = 0,\ \frac{\partial F}{\partial x}(0) = 0,\ A = Df(0)$

Теорема. (об асимптотической устойчивости) $\forall \lambda_i$ - собственного числа A, $|\lambda_i| < 1 \Longrightarrow 0$ - асимптотически устойчива для f.

Доказательство: Из условия напрямую следует что $\|A^m\| \longrightarrow 0$ при $m \longrightarrow \infty$

$$f^m(x) = A^m x + F_m(x),\ F_m(0) = 0,\ \frac{\partial F_m}{\partial x}(0) = 0,\ \ \|A^m\| = \mu < 1$$

Рассмотрим $\mu_1 \in (\mu, 1),\ \exists \rho > 0\ \ |x| < \rho \Longrightarrow |F_m(x)| \leq (\mu_1 - \mu)|x|$, фиксируем $x \neq 0$

$$V(f^m(x)) = |f^m(x)| = |A^m(x) + F_m(x)| \leq |A^m x| + |F_m(x)| \leq \mu|x| + (\mu_1 - \mu)|x| < |x| = V(x)$$

По предыдущему утверждению и теореме об асимптотической устойчивости получаем требуемое. □

Теорема. (о неустойчивости) $\exists \lambda$ - собственное число A, $|\lambda_i| > 1 \Longrightarrow 0$ - неустойчива (в этой теореме предполагаем что A - диагонализируемая)

Доказательство: $|\lambda_j| > \lambda > 1$ для $j = 1, ..., l$, а все остальные ≤ 1
Введем две функции $X_1(x) = |x_1| + ... + |x_l|$ и $X_2 = |x_{l+1}| + ... + |x_n|$, $X = X_1 + X_2$ - норма, $S = \{x : X_2(x) \leq X_1(x)\}$, $V(x) = X_1(x) - X_2(x)$ - непрерывно, ≥ 0 на S.

$$\exists C > 0, \text{ что } |x| \leq cX(x), \text{ а также } \exists \mu > 0,\ 2\mu n < \lambda - 1, \text{ну и}$$

$$\exists p > 0 \ \ |x| \leq q \Longrightarrow F(x) \leq \frac{M}{c}|x| \leq \mu X(x) \ (f(B(q,0)) \subset B(1,0))$$

$$x \in S \cap B(q,0),\ x \neq 0,\ V(x) > 0 \Longrightarrow V(f(x)) > 0 \Longrightarrow X_1(f(x)) - X_2(f(x)) > 0 \Longrightarrow f(x) \in S$$

Возьмем $x \in S,\ X_1(x) > 0$:

$$f(x) = (f_1(x), ..., f_n(x)),\ F(x) = (F_1(x), ..., F_n(x)),\ f_i(x) = \lambda_i x_i + F_i(x) \ \ \text{(из диагонализируемости)}$$

$$|f_i(x)| \geq \lambda_i\ |x_i| - |F_i(x)| \geq \lambda_i\ |x_i| - 2\mu X_1(x)$$

$$|f_i(x)| \leq |x_i| + 2\mu X_1(x)$$

$$X_1(f(x)) \geq \lambda X_1(x) - 2l\mu X_1(x)$$

$$X_2(f(x)) \leq X_2(x) + 2(n-l)\mu X_1(x)$$

$$V(f(x)) = X_1(f(x)) - X_2(f(x)) \geq V(x) + (\lambda - 1 - 2\mu n)X_1(x) > V(x) \ \ \text{(так как } \lambda - 1 - 2\mu n > 0)$$

□

Лекция от 03.03.2026

Пример. Рассмотрим $f(x) = x + ax^3,\ f(0) = 0,\ Df(0) = 1$
1. Если $a = 0$ функция устойчива но не асимптотически.
2. $a > 0$, тогда $S = \mathbb{R},\ V(x) = |x|,\ V(f(x)) = |x + ax^3| > |x|$ - не устойчива,
3. $a < 0,\ x \neq 0 \Longrightarrow V(f(x)) < V(x)$ - значит есть асимптотическая устойчивость.

2.4. Устойчивость автономных систем.

Пусть есть автономная система в $\mathbb{R}^n$: $\dot{x} = X(x),\ X \in C^1,\ X(0) = 0$
Также есть $\varphi(t,x)$ - решение с начальным значением x : $\varphi(0,x) = x,\ I(0) = \mathbb{R}$, по теореме об интегральной непрерывности:

$$\exists R > 0\ \forall x_0, \ \ |x_0| < R,\ [0,1] \subset I(x_0),\ f(x) = \varphi(1,x), \ \ |x| < R$$

$$k \geq 0,\ f^k(x) = \varphi(k,x),\ f^{k+1}(x) = \varphi(k+1,x) = \varphi(k, \varphi(1,x))$$

(это групповое свойство, доказывали его когда впервые определяли автономные системы)

Теорема. Решение $x \equiv 0$ - устойчиво (асимптотически) $\Longleftrightarrow$ точка 0 устойчива (асимптотически) для дискретной функции f (уже было, то есть $O^+\big(0, \{f^k\}\big)$ - устойчиво (асимптотически))

Доказательство:

1. $\Longleftarrow$:
   Пусть $\varepsilon > 0$ $\exists \varepsilon_1 < R$, что $|x| < \varepsilon_1 \Longrightarrow [0,1] \subset I(x), \quad |\varphi(t,x)| < \varepsilon, \ t \in [0,1]$
   $\exists \delta > 0, \ \forall x_0, \quad |x_0| < \delta \Longrightarrow |f^k(x_0)| < \varepsilon_1 \ \forall k \in \mathbb{N}$, тогда для любого $t \geq 0$ представим его как $t = k + \tau, \ \tau, k \geq 0, \ k$ - целая часть. Тогда:

$$|\varphi(t,x_0)| = |\varphi(\tau, \varphi(k,x_0))| = |\varphi\big(\tau, f^k(x_0)\big)| < \varepsilon \quad (\text{по выбору } \varepsilon_1) \ \forall t \geq 0$$

   А это и означает устойчивость решения. Асимптотическая устойчивость доказываетсяс точностью аналогично.
2. $\Longrightarrow$: аналогично, развернем доказательство.

$\square$

Определение. Матрица, у которой для всех собственных чисел $\lambda_i : \mathrm{Re}\lambda_i < 0$ называется **Гурвицевой**.

Теорема. (Ляпунова об устойчвости по первому приближению)
$\dot{x} = Ax + g(t,x), \ x \in \mathbb{R}^n, \ g(t,0) \equiv 0 \ t \geq 0$ Тогда если A - гурвицецева, $\frac{|g(t,x)|}{|x|} \rightrightarrows 0$ при $|x| \longrightarrow 0$ на $[0,\infty) \Longrightarrow x \equiv 0$ асимптотически устойчиво.

Доказательство: $\quad -\lambda > \mathrm{Re}\lambda_i, \ \lambda \geq 0, \quad \exists k \geq 1 \ \ \|e^{At}\| \leq ke^{-\lambda t}, \ t \geq 0$
$x(t): \ \dot{x(t)} = Ax(t) + g(t,x(t)), \ x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}g(s,x(s))ds, \ t \geq 0$
Тогда $|x(t)| \leq ke^{-\lambda t}|x(0)| + k\int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \ |g(s,x(s))| \ ds$
Пусть $\delta \in (0,\lambda), \ \exists \tau > 0 \ \ |x| \leq \tau \Longrightarrow |g(t,x)| \leq \frac{\delta}{k}|x|, \ t \geq 0$
$|x(0)| < \frac{\tau}{k} \Longrightarrow |x(t)| < \tau, \ t \geq 0$, пусть не так, тогда:

$$\exists T > 0 \ \ |x(t)| \leq \tau, \ t \in (0,T)$$

$$|x(t)| \leq ke^{-\lambda t}|x(0)| + \delta \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \ |x(s)| \ ds, \ \varphi(t) = |x(t)|e^{\lambda t}$$

$$0 \leq \varphi(t) \leq k|x(0)| + \delta \int \varphi(s)ds, \ \varphi(t) \leq k \ |x_0| \ e^{\delta t}$$

$$|x(t)| \leq \tau e^{(\delta-\lambda)t} \longrightarrow 0 \ \ (\text{так как } \delta - \lambda < 0) \ \Longrightarrow |x(T)| < \tau ??!$$

$\square$

Определение. Функцией Ляпунова в шаре $|x| < r$ называется такая $V \in C^1, \ V(x) \geq 0, V(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0$
$x, \ y = \varphi(t,x) \ \dot{V} = \frac{\partial}{\partial t}(V(\varphi(t,x))) = \frac{\partial V}{\partial x}(\varphi(t,x)) \cdot \frac{\partial}{\partial t}(\varphi(t,x))$ то есть $\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x}(y)X(y)$,
Тогда $\dot{V}$ - **производная** V

Теорема. (об устойчивости)
$|x| < r, \ \dot{V} \leq 0 \Longrightarrow x \equiv 0$ - устойчиво.

Доказательство: $\quad \exists \rho > 0, \ \forall x, |x| < \rho \ \ |\varphi(t,x)| < r, \ t \in [0,1]$
$V(f(x)) = V(x) + \int_0^1 \dot{V}(\varphi(s,x))ds, \ V(f(x)) \leq V(x)$ $\square$

Теорема. (об асимптотической устойчивости)
$|x| < r,\ \dot{V} < 0,\ x \neq 0 \Longrightarrow x \equiv 0$ - асимптотически устойчиво.

Доказательство: $\varphi(t,x) \neq 0$ на $[0,1] \Longrightarrow V(f(x)) \leq V(x),\ x \neq 0$ □

Теорема. (о неустойчивости)
Если $\exists S_0$ и функция $V(x) \in C^1$ на $S \cap \{|x| < r\}$, а также:
1. $S = \overline{S}_0 \Longrightarrow 0 \in S \setminus S_0,\ \dot{V}(x) > 0$ на $S_0 \cap \{|x| < r\}$
2. $x \in \partial S_0 \cap \{|x| < r\} \Longrightarrow V(x) = 0$
3. $\forall \delta > 0\ \exists x_0 \in S_0,\ \ |x_0| < \delta,\ V(x_0) > 0$

Тогда $x \equiv 0$ - неустойчиво.

Доказательство: $\rho > 0,\ \forall x, |x| < \rho,\ \ |\varphi(t,x)| < r,\ t \in [0,1]\ \delta < \rho$
$\varphi(t,x_0) \in S_0,\ t \in [0,1],\ V(\varphi(t,x_0)) = V(x_0) + \int_0^t \dot{V}(\varphi(s,x_0))ds$, заметим что интеграл > 0,
$V(\varphi(t,x_0)) = V(x_0) + \int_0^t \dot{V}(\varphi(s,x_0))ds > V(x_0) > 0,\ S^* = S \cap \{x : V(x) \geq V(x_0)\},\ x_k = f^k(x_0),\ v_k = V(x_k)$, дальше как в дискретном случае. □

3. Динамические системы.

3.1. Основные определения

Пусть X - топологическое пространство, $f : X \to X$ - гомеоморфизм
$f^0 = \mathrm{id}$, для $m \neq 0$ $f^m = f^\alpha \circ f^\alpha \circ \ldots \circ f^\alpha$ (m раз), где $\alpha = 1$, если $m > 0$ и $\alpha = -1$, если $m < 0$.

Определение. $\varphi : \mathbb{Z} \times X \to X,\ \varphi(m,x) = f^m(x)$ - **динамическая система с дискретным временем**, если:
1. $\varphi(0,x) = x$
2. $\varphi(m_1 + m_2, x) = \varphi(m_1, \varphi(m_2, x))$
3. $\varphi(m, \cdot)$ - непрерывна для любого m

Определение. Для функции f **траекторией** точки $x \in X$ будем называть

$$O(x,f) = \{f^k(x),\ k \in \mathbb{Z}\}$$
$$O^+(x,f) = \{f^k(x),\ k \geq 0\}$$
$$O^-(x,f) = \{f^k(x),\ k \leq 0\}$$

Определение. Множество I **инвариантно** относительно f, если $\forall x \in I\ O(x,f) \subset I$

Лемма. I - инвариантно $\Longleftrightarrow f(I) = I$ (очевидно)

Следствие. Если I, J - инвариантны $\Longrightarrow \overline{I}, \partial I, \mathrm{Int}\ I, I \cup J, I \cap J$ - инвариантны.

Перечислим виды траекторий:
1. Тракетория неподвижной точки $f(x) = x$
2. Периодическая точка: $m > 0,\ x, f(x), ..., f^{m-1}(x)$ - различны, $f^m(x) = x$
   (можем сразу заметить, что $O(x, f)$ - конечно $\Longleftrightarrow\ x$ - периодическая)
3. $f^k(x) \neq f^n(x)$ при $k \neq n$

Лекция от 10.03.2026

Пример.
Сдвиг Бернулли для пространтсва двоичных последовательностей:
Рассмотрим X - пространство двоичных последовательностей $\{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$, расстояние между ними определим как:

$$d(a, b) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \frac{|a_i - b_i|}{2^{|i|}}$$

Пусть $f : X \longrightarrow X,\ f(a) = b,\ a_{n+1} = b_n$ - она непрерывна, то есть $d(f(a), f(b)) \leq 2d(a, b)$, также f - биективна и имеет непрерывную обратную. Далее будем рассматривать динамическую систему порожденную этой функцией (заметим также что периодические точки - в точности периодические последовательности).

Разберем этот пример подробней, во-первых поймем, что X - секвенциально компактно: действительно, так как множество значений конечно, какое-то значение последовательность будет принмать бесконечно много раз, такие индексы и выделим в качестве сходящейся подпоследовательности.
Заметим, что для фиксированного ε есть $N(\varepsilon)$, что из $a_i = b_i$ для $|i| < N(\varepsilon)$ верно $d(a, b) < \varepsilon$ и аналогично есть $n(\varepsilon)$, что $d(a, b) \Longrightarrow\ a_i = b_i$ при $|i| < n(\varepsilon)$.

Предложение. $\mathrm{cl}(\mathrm{per} f) = X$

Доказательство: Рассмотрим $a \in X$ и фиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда рассмотрим последовательность b с периодом $2N(\varepsilon) + 1$ и $b_i = a_i$ при $|i| < N(\varepsilon)$, тогда $b \in \mathrm{per} f$ и $d(a, b) < \varepsilon$, значит a можно приблизить периодическими последовательностями, а значит она принадлежит их замыканию. □

Предложение. Есть $a \in X$ такая, что $\mathrm{cl}(O^+(a, f)) = X$

Доказательство: Построим такую a. Пусть $a_i = 0$ при $i < 0$. Для $i > 0$ a - конкатенация всех конечных последовательностей с началом в нуле, упорядоченная по длине. Тогда для любой последовательности $b \in X$, достаточно сдвинув a мы получим достаточно длинную конечную последоваетльность, совпадающую с частью b на $[-K, K]$, что даст достаточно малое расстояние между ними, таким образом можем приблизить b траекторией a. □

Пример.
Гиперболический автоморфизм тора:
Пусть $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ - линейное с матрицей $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, f - его фактор в T^2 $(T^2 \simeq \mathbb{R}^2/_{\mathbb{Z}^2} -$ тор $)$ очевидно оно обратимо, и переводит целые в целые. Теперь будем рассматривать динамическую систему от этого отображения.

Предложение. $p \in \mathrm{per} f \iff p \in \mathbb{Q}^2/_{\mathbb{Z}^2}$

Доказательство: Пусть Q_n - множество точек из $\mathbb{Q}^2$, где у каждой координаты знаменатель n, $|Q_n| = n^2$, $f(Q_n) \subset Q_n$, тогда все точки в Q_n - периодические, $\mathbb{Q}^2/_{\mathbb{Z}^2} = \cup Q_n$.

Теперь пусть $p \in \mathrm{per} f$, $f^m(p) = p$, пусть класс p содержит x, $F^m(x) = y$, $x - y = z \in \mathbb{Z}^2$ $(F^m - \mathrm{id})x = z$, заметим, что $F^m - \mathrm{id}$ - обратима и тогда $x = (F^m - \mathrm{id})^{-1} z$ а значит $x \in \mathbb{Q}^2$, а тогда и $p \in \mathbb{Q}^2/_{\mathbb{Z}^2}$ $\square$

Следствие. $\mathrm{per} f$ - плотно.

3.2. Системы с непрерывным временем.

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $\varphi : \mathbb{R} \times X \longrightarrow X$ - гомеоморфизм, такая что:
1. $\varphi(0) \equiv \mathrm{id}$
2. $\varphi(t + s) = \varphi(t) \circ \varphi(s)$ для $\forall t, s \in \mathbb{R}$
3. $\varphi(x)$ - непрерывна $\forall x \in \mathbb{R}$

Называется **динамической системой с непрерывным временем** (или **потоком**).

Замечание. Фиксируем $\tau > 0$, тогда $f_\tau(x) = \varphi(\tau, x)$ и f_τ^m - дискретная динамическая система

Пример. Пусть $\varphi : \mathbb{R} \times S^1 \longrightarrow S^1$, $\varphi(t, z) = ze^{it+2\pi}$ - если $\tau \in \mathbb{Q}$ то $f_\tau^m \equiv \mathrm{id}$, иначе если $\tau \notin \mathbb{Q}$, можно заметить что траектория любой точки плотна в S^1

3.3. Топологическая динамика.

Пусть X - метрическое пространство, $f : X \longrightarrow X$ - гомеоморфизм,
- $\omega(x)$ - множество предельных точек $O^+(x, f)$
- $\alpha(x)$ - множество предельных точек $O^-(x, f)$

Лемма. Для $\omega(x)$ выполнено следующее:

$$\omega(x) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathrm{cl}(O^+(f^n(x), f))$$

Доказательство: Пусть $y \in \omega(x)$, тогда есть $f^{n_k} \longrightarrow y$ тогда $y \in \mathrm{cl}\big(O^+\big(f^k(x), f\big)\big)\ \forall k$, так как вне орбиты будет только конечное количество членов последовательности.

Тепреь пусть $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathrm{cl}\big(O^+\big(f^{n(x)}, f\big)\big)$, для любого k есть $n_k > k$, что $d(y, f^n(x)) < \frac{1}{k}$, тогда $f^{n_k} \longrightarrow y$ а значит $y \in \omega(x)$ □

Теорема. Для любого x, $\omega(x)$ - замкнуто, инвариантно и непусто для компактного X.

Доказательство: По предыдущей лемме $\omega(x)$ - замкнуто, по компактности и метричности X оно сразу компактно, и траектория содержит предельную точку. Проверим инвариантность:

$$f^{n_k}(x) \longrightarrow y \Longrightarrow f^{n_k+s}(x) \longrightarrow f^s(y) \Longrightarrow f^s(\omega(x)) \subset \omega(x)\ \forall s \in \mathbb{Z}$$

□

Замечание. Очевидно, теорема также верна и для $\alpha(x)$

Определение. $x \in X$ - **блуждающая точка**, если есть $U \ni x$ - окрестность, а также $N > 0$, что:

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad |n| > N, \ f^n(U) \cap U = \emptyset$$

И неблуждающая, если:

$$\forall U, N\ \exists n \in \mathbb{Z}, \quad |n| > N, \ f^n(U) \cap U \neq \emptyset$$

Обозначим за $\Omega(f)$ - множество неблуждающих точек.

Лемма. $x \in \Omega(f) \Longleftrightarrow$ существует $y_k \longrightarrow x$, а также $m_k \in \mathbb{N}$, $m_k \longrightarrow \infty$, что $f^{m_k}(y_k) \longrightarrow x$

Доказательство:

1. $\Longleftarrow$:
   Пусть есть y_k, m_k - тогда рассмотрим U - окрестность x, в ней есть y_k, $f^{m_k}(y_k)$ начиная с некоторого места, тогда $f^{m_k}(U) \cap U \neq \emptyset$ с некторого места.
2. $\Longrightarrow$:
   Пусть $x \in \Omega(f)$. Пусть $U_k = B_{\frac{1}{k}}(x)$, в каждом из них выберем точку из пересечения $f^{m_k}(U_k) \cap U_k$ (из определения такой $|m_k| > k$ найдется для любого k) - тогда y_k, $f^{m_k}(y_k) \in U_k$. Если среди m_k бесконечно много положительных, сразу выделим их в последовательность и получим требуемое. Иначе рассмотрим последовательность $-m_k$.

□

Лемма. $\forall x$, $\omega(x), \alpha(x) \subset \Omega(f)$

Доказательство:
Пусть $y \in \omega(x),\ f^{n_k}(x) \longrightarrow y$. Пусть U - окрестность y, $f^{n_k}(x) \in U$ с некоторого места. Для любого $N > 0$ можем выбрать n_{k_0}, что $f^{n_k}(x) \in U,\ \forall k \geq k_0$, возьмем $n_{k_1} - n_{k_0} > N\ (k_1 > k_0)$, а тогда:

$$f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(U) \cap U \ni f^{n_{k_1}}(x),$$
$$\text{так как } f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(U) \ni f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(f^{n_{k_0}}(x)) = f^{n_{k_1}}(x) \in U$$

Аналогично с $\alpha(x)$. □

Теорема. $\Omega(f)$ - замкнуто, инвариантно, компактно и непусто для компактного X

Доказательство: Заметим, что множество блуждающих точек открыто, так как определение выполняется в эпсилон окрестности точки, а тогда $\Omega(f)$ - замкнуто, из чего сразу следует компактность, а из предыдущей леммы непустота. Осталась инвариантность:

$$x \in \Omega(f) \Longrightarrow \exists y_k \longrightarrow x,\ f^{n_k}(y_k) \longrightarrow x \Longrightarrow f^{n_k+s}(y_k) \longrightarrow f^s(x) \Longrightarrow f^s(x) \in \Omega(f)\ \forall s \in \mathbb{Z},$$
$$\text{так как для нее подходят последовательности } f^s(y_k),\ n_k + s$$

□

Теорема. (о константе Биргхофа)
Пусть X - компактно, $U \supset \Omega(f)$. Тогда есть $T > 0$, что:

$$\forall x \in X,\ \ |\{k \mid f^k(x) \notin U\}| < T \ \text{ - константа Биргхофа}$$

Лекция от 17.03.2026

Доказательство: Пусть $x \notin U \Longrightarrow \exists V \ni x,\ \exists N,\ f^k(V) \cap V = \emptyset,\ k \geq N$. Так как $X \setminus U$ - компактно, покроем V пересечениями с подпокрытием: $V_1, ..., V_n$ тогда для любого i:

$$f^k(V_i) \cap V_i = \emptyset,\ k \geq N$$

Обозначим $T = (n+1)t$, пусть это не константа Биргхофа, тогда:

$$\exists x,\ l(1) \leq ... \leq l(m),\ m > T,\ f^{l(j)}(x) \notin U,\ 1 \leq j \leq m \Longrightarrow y_j = f^{l(jt)}(x) \notin U,\ 1 \leq j \leq n+1$$

Пусть $y_j \in W_j,\ W_j \in \{v_1, ..., V_n\}$, так как индексов больше чем V_i, последовательность зациклится и

$$f^k(W_j) \cap W_j = y_j \ \text{ что невозможно по предположению}$$

□

Пример. Рассмотрим следующую систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x(1 - x^2) \end{cases}$$

$\left(y^2 - x^2 + \frac{x^4}{2}\right)' = 0 \Longrightarrow y = \pm\sqrt{C + x^2 - \frac{x^4}{2}}$ - можно увидеть что множество блуждающих точек - вся плоскость.

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $f : X \longrightarrow X$ - непрерывно, f называется **топологически транзитивным**, если $\exists x,\ \overline{O^+(x, f)} = X$

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $f : X \longrightarrow X$ - непрерывно, f называется **топологически перемешивающим**, если

$$\forall U, V \ \text{ - открытые, } \exists k \geq 0,\ f^k(U) \cap V \neq \emptyset$$

Теорема. Если X не содержит изолированных точек, из топологической транзитивности следует топологическое перемешиание.

Доказательство: Сначала докажем лемму:

Лемма. Если X не содержит изолированных точек, $Y \subset X$ - плотно, V - открыто, то

$$|Y \cap V| = \infty$$

Доказательство: Пусть не так, $Y \cap V = \{x_1, ..., x_n\}$, выберем для каждого x_i окрестность $V_i \subset V,\ V_i \cap V_j = \emptyset,\ i \neq j$ тогда выберем в X точку $x \in V_1,\ x \neq x_1$ (она существует по неизолированности x_1) для нее выберем окрестность $W \not\ni x_i$ (выберем по аксиоме отделимости в V_1 такую окрестность, не содержащую x_1) $\Longrightarrow$ по плотности $Y \cap W \neq \emptyset$ - значит в пересечении есть еще точки?!! □

Теперь докажем теорему: по топологической транзитивности существует x, что $\overline{O^+(x, f)}$ плотно в X. Пусть U, V - открыты, тогда существует i, что $f^i(x) \in U$, также по лемме пересечение $\overline{O^+(x, f)} \cap U$ - бесконечно, аналогично с V. Тогда для нашего i возьмем $j,\ f^j(x) \in V$ (существует по бесконечности), ну а тогда:

$$f^{i-j}(V) \ni f^{i-j}(f^j(x)) = f^i(x) \in U \Longrightarrow f^{i-j}(V) \cap U \neq \emptyset$$

□

Теорема. (Биргхофа)
Пусть X - компактное метрическое, тогда из топологического перемешивания следует топологическая транзитивность

Доказательство: $Y = \{a_i,\ i \geq 1\}$ - какое-то счетное плотное в X, определим $D_i = \left\{x \mid d(x, a_i) < \frac{1}{i}\right\}$, для $D_1, D_2 :\ \exists k_1,\ f^{k_1}(D_1) \cap D_2 \neq \emptyset \Longrightarrow \exists y_1 \in D_1,\ f^{k_1}(y_1) \in D_2$, возьмем окрестность $B_1 \ni y_1$, что $f^{k_1}(B_1) \subset D_2$, а также заметим, что $B_1 \subset \overline{B_1} \subset D_1$ и далее аналогично

по индукции, получаем $\overline{B_1} \supset \overline{B_2} \supset \ldots$ - в их пересечении есть точка x, ее орбита попадает в сколь угодно близкую точку к любой точке Y, а тогда орбита плотна в X. $\square$

Вернемся к примерам с прошлой лекции - сдвиг бернулли очевидно топологически транзитивен и перемешивается. Расмотрим гиперболический автоморфизм тора:

Предложение. Гиперболический автоморфизм тора топологически перемешивается.

Доказательство: Пусть $p \in U \cap \operatorname{per} f$, m - период p. Рассмотрим прямую, проходящую через эту точку, порожденную собственным вектором числа $\frac{1}{\lambda} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ линейного отображения F. Выберем на прямой отрезочек длины δ, содержащий p. Рассмотрим образ этого отрезка, его длина $\delta \cdot \frac{1}{\lambda}$, проделаем это m раз, получим длину $\delta \cdot \frac{1}{\lambda^m}$ - причем p перейдет в p. Сделаем так еще много раз, по иррациональности $\frac{1}{\lambda}$ получим сколь угодно плотное покрытие отрезка при факторизации, в тогда по теореме имеем топологическую транзитивность, а из нее топологическое перемешивание. $\square$

Пример.
Подкова Смейла:
Рассмотрим отображение $f_1 : [0,1]^2 \longrightarrow \left[0, \frac{1}{4}\right] \times [0,4]$ - простое сжатие по одной координате и растяжение по другой, а также f_2, которая отображает $\left[0, \frac{1}{4}\right] \times [0,4]$ в "подкову", заходящую "ножками" на квадрат (далее Q) так, что в пересечении дает два прямоугольника - Q_0, Q_1 $(f = f_1 \circ f_2)$:

$$f(Q) \cap Q = Q_1 \cup Q_2$$

Заметим что образ $f^2(Q_0)$ тоже пересекается с Q по двум прямоугольникам - это будут прямоугольники второго ранга, и так далее. Таким образом $f^n(Q) \cap Q$ дает 2^n вертикальных прямоугольничков n ранга.

Аналогично если применять $f^{-1}(Q)$, получим два горизонтальных прямоугольничка и для них будет аналогичная конструкция.

Теперь определим:

$$\Lambda = \{x \mid f^k(x) \in Q,\ k \in \mathbb{Z}\} - \text{ инвариантное множество подковы}$$

Легко видеть, что x будет принадлежать Λ тогда и только тогда, когда он принадлежит счетному количеству вертикальных вложенных прямоугольничков увеличивающихся рангов, или горизонтальных убывающих рангов с f^{-1}, а тогда Λ суть есть объединение вертикальных и горизонтальных отрезочков, получаемых при счетном пересечении всех вложенных прямоугольников возрастающих по модулю рангов. Получаем по каждой оси почти стандартное канторово множество (делим на пять частей, выкидываем нечетные) и Λ - произведение двух таких канторовых множеств.

(без картинок, увы)

Теорема. (Смейла)
Существует гомоморфизм $h : \Lambda \longrightarrow \Pi$, где Π - пространство двоичных последовательностей для сдвига бернулли: $h \circ f|_\Lambda = \sigma \circ h|_\Lambda$

Доказательство: Определим $h : x \longrightarrow a = \{a_k \in \{0,1\},\ k \in \mathbb{Z}\}$, что $f^k(x) \in Q_{a_k}$, $y = f(x),\ h(y) = b,\ Q_{b_k} \ni f^k(y) = f^{k+1}(x) \in Q_{a_k+1},\ b_k = a_{k+1},\ b = \sigma(a)$

Проверим биективность: очевидно по построению, последовательность $\{a_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ определяет своей положительной и отрицательной частью одновременно последовательность вертикальных вложенных прямоугольничков и горизонтальных , то есть одновременно определяет горизонтальный и вертикальный отрезок, что в пересечении дает одну точку, из чего следует однозначность обратного отображения. $\square$